CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Une loi de groupe sur l'hyperbole

Énoncé

Cadre. $d \geqslant 1$ est un entier. On étudie l'équation de Pell-Fermat $x^2 - dy^2 = 1$, d'inconnues $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. On note $\mathcal{H} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - dy^2 = 1\}$, $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}} = \mathcal{H} \cap \mathbb{Z}^2$, et $\theta(x, y) = x + y\sqrt{d}$. Les solutions $(\pm 1, 0)$ sont dites triviales.

Partie I.

1. Sur $\mathcal{H}' = \{(X, Y) : XY = 1\}$, pour $p = (x, 1/x)$, $q = (u, 1/u)$ distincts, on note $p \star q$ le second point d'intersection de $\mathcal{H}'$ avec la droite passant par $(1, 1)$ parallèle à (pq) (si $p = q$, parallèle à la tangente en p). Montrer que $p \star q = (xu, \frac{1}{xu})$ (si $xu = 1$, $p \star q = (1, 1)$). En déduire que $\star$ est une loi de groupe et que $(\mathcal{H}', \star) \simeq (\mathbb{R}^*, \times)$.

2. Montrer que $\Phi(x, y) = (x + y\sqrt{d},\ x - y\sqrt{d})$ est une bijection de $\mathcal{H}$ sur $\mathcal{H}'$. Transporter la loi : montrer que $(x, y) \cdot (u, v) = (xu + dyv,\ xv + yu)$, et que $\theta : (\mathcal{H}, \cdot) \to (\mathbb{R}^*, \times)$ est un isomorphisme.

3. Montrer que $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}$ est un sous-groupe de $\mathcal{H}$ et en déduire l'identité de Brahmagupta : $(x^2 - dy^2)(u^2 - dv^2) = (xu + dyv)^2 - d(xv + yu)^2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Géométrie de l'hyperbole.

Ce qu'on te demande. Munir l'ensemble des solutions d'une structure de groupe.

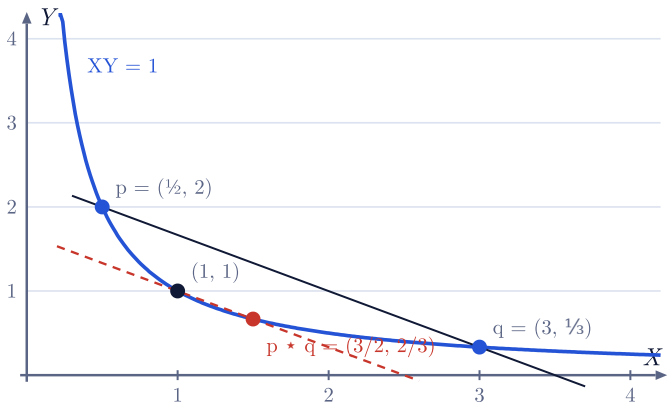
Corrigé

Question 1

Étape 1. La loi sur XY = 1

La pente de (pq) est $\frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{u}}{x-u} = \frac{u-x}{xu(x-u)} = -\frac{1}{xu}$. Pour $p = q$, la tangente en p a pour pente $-\frac{1}{x^2}$: c'est la même formule avec $u = x$. Un point $(s, \frac{1}{s}) \neq (1,1)$ de $\mathcal{H}'$ est sur la droite de pente λ passant par $(1,1)$ si et seulement si $\frac{1/s-1}{s-1} = \lambda$, soit $-\frac{1}{s} = \lambda$. Avec $\lambda = -\frac{1}{xu}$: $s = xu$. (Si $xu = 1$, la droite est tangente en $(1,1)$ et $p \star q = (1,1)$.)

Donc $p \star q = (xu, \frac{1}{xu})$: la projection $\pi_1(X,Y) = X$ est une bijection de $\mathcal{H}'$ sur $\mathbb{R}^*$ qui transforme $\star$ en $\times$. Ainsi $\star$ est une loi de groupe (neutre $(1,1)$, inverse $(\frac{1}{x}, x)$, associativité héritée de $\times$) et π_1 est un isomorphisme.



Loi de groupe sur l'hyperbole $XY = 1$: $p \star q$ est le second point d'intersection de l'hyperbole avec la parallèle à (pq) passant par le neutre $(1,1)$ (pointillés rouges). Le calcul (Q1) montre que $p \star q$ est le produit coordonnée par coordonnée.

Question 2

Étape 1. Transport sur $x^2 - dy^2 = 1$

Si $(x,y) \in \mathcal{H}$, $\Phi(x,y) = (X,Y)$ vérifie $XY = x^2 - dy^2 = 1$. Réciproquement, $(X,Y) \in \mathcal{H}'$ a pour unique antécédent $(\frac{X+Y}{2}, \frac{X-Y}{2\sqrt{d}})$ (qui est dans $\mathcal{H}$ car $x^2 - dy^2 = XY$). On définit $p \cdot q = \Phi^{-1}(\Phi(p) \star \Phi(q))$: c'est une loi de groupe, et $\pi_1 \circ \Phi = \theta$ est un isomorphisme $(\mathcal{H}, \cdot) \to (\mathbb{R}^*, \times)$. Calcul :

$$\theta(x,y)\,\theta(u,v) = (x + y\sqrt{d})(u + v\sqrt{d}) = (xu + dyv) + (xv + yu)\sqrt{d},$$

et de même avec $-\sqrt{d}$ pour la seconde coordonnée. Donc $(x,y) \cdot (u,v) = (xu + dyv,\ xv + yu)$.

Question 3

Étape 1. Les solutions entières forment un groupe

Le neutre est $\theta^{-1}(1) = (1,0) \in \mathbb{Z}^2$. Si $(x,y),(u,v) \in \mathcal{H}_{\mathbb{Z}}$, leur produit $(xu+dyv, xv+yu)$ est à coordonnées entières et dans $\mathcal{H}$. L'inverse de (x,y) est $(x,-y)$ car $(x+y\sqrt{d})(x-y\sqrt{d}) = 1$. Donc $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}$ est un sous-groupe, isomorphe via θ au sous-groupe $G = \{x+y\sqrt{d} : (x,y) \in \mathcal{H}_{\mathbb{Z}}\}$ de $\mathbb{R}^*$, qui contient $-1 = \theta(-1,0)$.

L'identité de Brahmagupta est l'égalité $N(\alpha)N(\beta) = N(\alpha\beta)$ pour $N(x+y\sqrt{d}) = (x+y\sqrt{d})(x-y\sqrt{d})$, qui découle de la multiplicativité, valable pour tous x,y,u,v réels.

Le piège

Pour $d = 0$, Φ n'est pas injective et l'équation $x^2 = 1$ a les solutions $(\pm 1, y)$ pour tout y : il faut $d \geqslant 1$.

La méthode

Une conique non dégénérée privée de ses points à l'infini est un groupe (corde parallèle par un point neutre) : pour une hyperbole, c'est $(\mathbb{R}^*, \times)$, pour un cercle, $(\mathbb{U}, \times)$.